

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №9

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Анализ рисков проекта 3
   1.1 Понятие риска 3
   1.2 Характеристики риска 3
   1.3 Наиболее распространённые риски в области IT 3
   1.4 Оценка рисков 4
   1.5 Качественный анализ рисков 4
   1.6 Количественный анализ рисков 6

1. Анализ рисков проекта

1.1. Понятие риска

Риск - функция, включающая в себя вероятность неблагоприятного события и его последствий.

Если риск равен 3,5%, это означает, что вероятность неблагоприятного исхода составляет 3,5% (или 0,035 в долях). Это сравнительно низкий риск, но его все же стоит учитывать при планировании, особенно если потери в случае неудачи будут значительными.

Риск реализации проекта — это вероятность возникновения проблем или неудач, которые могут повлиять на успешное завершение проекта. Эти риски могут быть связаны с техническими, финансовыми, организационными или внешними факторами.

1.2. Характеристики риска

Каждый риск характеризуется рядом параметров, позволяющих оценить его значимость. К основным характеристикам относятся вероятность возникновения, степень воздействия на проект, а также обнаруживаемость. В контексте данного проекта важными являются также такие характеристики, как влияние на безопасность данных, производительность системы и доступность сервиса внутри корпоративной сети.

1.3. Наиболее распространённые риски в области IT

Для разрабатываемой системы можно выделить ряд типовых рисков, характерных для IT-проектов. К ним относятся ошибки проектирования, уязвимости безопасности, сбои сетевого взаимодействия, проблемы масштабирования, а также внешние факторы, включая изменения зако-

нодательства.

1.4. Оценка рисков

Оценка рисков проводится на основе вероятности их возникновения и степени влияния на систему.

1.5. Качественный анализ рисков

Качественный анализ направлен на экспертную оценку рисков с точки зрения их влияния на систему и вероятности возникновения. Данный подход позволяет определить приоритеты обработки рисков и выделить наиболее критичные из них, требующие первоочередного внимания.

В рамках проекта используются методы качественного анализа, основанные на экспертных оценках и структурированном анализе факторов. Метод экспертных оценок предполагает привлечение участников команды разработки, обладающих практическим опытом в соответствующих областях. Дополнительно применяется SWOT-анализ, позволяющий рассмотреть риски в контексте внутренних и внешних факторов.

В качественном анализе рисков фиксируются ключевые параметры: возможное событие, момент его возникновения, последствия и вероятность реализации.

Таким образом, качественный анализ позволяет структурировать информацию о рисках и определить, какие из них требуют первоочередного внимания при разработке системы. Качественный анализ направлен на экспертную оценку рисков с точки зрения их влияния на систему и вероятности возникновения. Данный подход позволяет определить приоритеты обработки рисков и выделить наиболее критичные из них, требующие

Событие	Когда возникает	Последствия	Вероятность
Уязвимости безопасности	На этапе реализации и эксплуатации	Утечка данных, компрометация системы	Высокая
Сбои сетевого взаимодействия	При передаче данных	Потеря сообщений, задержки голосовой связи	Средняя
Ошибки архитектуры	На этапе проектирования	Сложность масштабирования, переработка системы	Средняя
Сложность внедрения	На этапе развёртывания	Увеличение сроков запуска системы	Высокая
Низкая производительность	На этапе эксплуатации	Снижение качества работы системы	Средняя
Изменения законодательства	В процессе эксплуатации	Необходимость переработки системы	Низкая

Таблица 1: Параметры качественного анализа рисков

первоочередного внимания.

В рамках проекта используются методы качественного анализа, основанные на экспертных оценках и структурированном анализе факторов.

В предыдущей работе применялся SWOT-анализ, позволяющий рассмотреть риски в контексте сильных и слабых сторон проекта, а также внешних факторов. В ходе ранее проведённого SWOT-анализа были выявлены ключевые риски, связанные с изменением государственных законов, уязвимостями безопасности, сложностью внедрения и конкуренцией со стороны существующих решений.

Например, сильной стороной проекта является децентрализованная архитектура, обеспечивающая независимость от внешних сервисов. Однако это же приводит к увеличению сложности развёртывания и администрирования системы, что формирует соответствующий риск. Возмож-

ностью является рост спроса на защищённые корпоративные решения, в то время как угрозой выступает наличие зрелых конкурирующих платформ и возможные изменения в законодательстве.

1.6. Количественный анализ рисков

Количественный анализ рисков направлен на оценку потенциальных потерь проекта в случае реализации неблагоприятных событий. В отличие от качественного анализа, он позволяет выразить последствия рисков в измеримых величинах, таких как время задержки разработки, снижение производительности системы или затраты на устранение последствий.

В рамках разработки системы корпоративного обмена сообщениями количественный анализ применяется к рискам, имеющим высокую вероятность возникновения и значительное влияние на функционирование системы. Например, реализация уязвимости безопасности может привести к компрометации корпоративных данных. В таком случае потребуется проведение аудита, исправление уязвимостей и возможная переработка механизмов защиты, что приведёт к значительным временным затратам и увеличению сроков разработки.

Другим примером является риск сбоев сетевого взаимодействия. Потеря пакетов или высокая задержка при передаче голосовых данных может потребовать доработки сетевых протоколов и оптимизации передачи данных, что также увеличивает трудозатраты и сроки реализации проекта.

На основе результатов качественного и количественного анализа риски разделяются на три группы. К первой группе относятся риски с высокой вероятностью и значительным влиянием, такие как уязвимости

безопасности и ошибки архитектуры. Для них требуется реализация мер защиты на ранних этапах разработки.

Ко второй группе относятся риски с высокой вероятностью, но меньшим влиянием, либо редкие, но критические события. К ним можно отнести проблемы производительности или изменения внешних условий. Такие риски необходимо контролировать и учитывать при планировании.

К третьей группе относятся риски с низкой вероятностью и незначительным влиянием, например отдельные ошибки пользовательского интерфейса. Они учитываются, но не требуют значительных ресурсов на предотвращение.

Таким образом, количественный анализ позволяет определить приоритеты управления рисками и рационально распределить ресурсы проекта, сосредоточив внимание на наиболее критичных угрозах.